

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Regional Airport Passenger Experience

Fase 2

PONDERACIÓN: 25 pts

 **Tiempo estimado: 50 hrs**

Índice

Índice.....	2
1. Marco Formativo.....	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Objetivo SMART.....	3
2. Resumen Ejecutivo.....	4
3. Enunciado del Proyecto.....	5
3.1 Descripción general.....	5
Arribo de Pasajeros a la Terminal de Salidas.....	5
Check-in y entrega de equipaje.....	6
Seguridad.....	7
Flujo de Pasajeros dentro de la Terminal.....	9
Opciones de Mejora.....	10
3.2 Resumen.....	13
4. Alcance del Proyecto.....	15
Alcance General.....	15
4.1 Alcance Específico por Fases.....	15
4.2 Entregables.....	17
5. Material de apoyo.....	19
6. Metodología.....	20
1. Análisis e investigación preliminar.....	20
2. Documentación y análisis de datos.....	20
3. Diseño del sistema.....	20
4. Desarrollo del modelo funcional en Simio.....	21
5. Simulación, optimización y análisis de resultados (Fase 3).....	21
6. Modelado 3D y presentación de recomendaciones.....	21
7. Recursos y herramientas a utilizar.....	22
8. Desarrollo de Habilidades Blandas.....	22
9. Cronograma.....	23
10. Rúbrica de Calificación.....	23
9.1 Requisitos para optar a la calificación.....	23
9.2 Resumen de Puntuaciones.....	24
10. Comentarios Generales.....	25
Restricciones y consideraciones.....	25
11. Anexos.....	26

1. Marco Formativo

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad profesional	Los estudiantes asumen el compromiso de interpretar adecuadamente la información proporcionada, justificar sus supuestos y presentar resultados claros y reproducibles, simulando el rol de un analista o ingeniero que debe responder por la calidad y validez de su trabajo técnico.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica y hace uso de todos los objetos que SIMIO brinda en sus librerías empleando los conocimientos adquiridos en el laboratorio para poder realizar los modelos basados en la vida real según sean necesarios.
Competencia Específica	Analiza y documenta el funcionamiento de un sistema aeroportuario mediante el uso de datos reales de operación, identificando la variabilidad de los procesos, patrones de demanda y posibles cuellos de botella.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de diseñar, implementar y optimizar un modelo tridimensional en Simio, integrando recursos móviles, estaciones adicionales para representar con mayor precisión el flujo productivo del Aeropuerto.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que el modelo optimizado alcance al menos un 10% de mejora en la utilización de recursos o en el tiempo total de ciclo, y cumpla con los indicadores definidos en el Dashboard de KPIs.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando las herramientas vistas en clase: Servers, Queues, Workers, Paths, Inventories, Variables, y KPIs, aplicando los conocimientos adquiridos de análisis de datos y simulación.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar habilidades de análisis, diseño y toma de decisiones basadas en simulación, preparando a los estudiantes para aplicar la modelación en contextos industriales reales y proyectos de mejora continua.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o un cronograma de hitos de progreso.	Completar el modelo y la documentación final en un plazo máximo de 5 semanas, entregando avances semanales sobre el progreso del modelo y los resultados de optimización.

2. Resumen Ejecutivo

El Aeropuerto Regional SRA enfrenta un crecimiento sostenido en el volumen de pasajeros como resultado del desarrollo económico de las comunidades aledañas. Este incremento ha comenzado a generar problemas operativos significativos en las áreas clave del aeropuerto, tales como el proceso de check-in, la entrega de equipaje documentado, el control de seguridad y el desplazamiento de pasajeros dentro de la terminal. Dichas limitaciones se manifiestan en largos tiempos de espera, congestión en áreas críticas y un porcentaje considerable de pasajeros que no logran abordar sus vuelos a tiempo.

Con el fin de mejorar sus operaciones, el aeropuerto ha recibido una subvención federal de 1 millón de dólares, destinada exclusivamente a inversiones de capital e infraestructura. El reto principal del proyecto consiste en determinar cómo asignar eficientemente este presupuesto para maximizar la capacidad operativa del aeropuerto, mejorar la experiencia del pasajero y garantizar que las mejoras continúen siendo efectivas ante el crecimiento proyectado de la demanda en los próximos años.

El sistema bajo estudio abarca el flujo completo de los pasajeros desde su llegada al aeropuerto hasta su desplazamiento hacia las puertas de embarque, incluyendo el proceso de check-in, entrega de equipaje, inspección de seguridad (tanto estándar como acelerada) y el tránsito dentro de la terminal. El sistema presenta restricciones de espacio físico, configuraciones específicas de recursos, variabilidad en los tiempos de servicio y reglas operativas que influyen directamente en su desempeño.

Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un modelo de simulación de eventos discretos que represente el estado actual del aeropuerto y permite evaluar diferentes alternativas de mejora, tales como la incorporación de kioscos de auto check-in, la ampliación de la capacidad de entrega de equipaje, la adquisición de nuevas tecnologías de inspección de seguridad y la implementación de infraestructuras que faciliten el movimiento de pasajeros dentro de la terminal.

El desempeño de las soluciones propuestas será evaluado mediante métricas cuantitativas, incluyendo el throughput de pasajeros, el tiempo total en el sistema, la utilización de recursos, el porcentaje de pasajeros que pierden su vuelo y el cumplimiento del presupuesto asignado. Como resultado final, se espera obtener una recomendación robusta y fundamentada que permita al aeropuerto SRA tomar decisiones estratégicas de inversión orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del pasajero.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción general

El Aeropuerto Regional Simio (SRA) es un aeródromo local que registra un aumento constante de pasajeros. Las comunidades aledañas han experimentado un crecimiento económico reciente, lo que está generando nuevas tensiones en el diseño obsoleto del SRA, provocando largos tiempos de espera y aglomeraciones. Gracias al trabajo realizado por las comunidades aledañas, el SRA recibió recientemente una subvención federal de \$1 millón para mejorar sus operaciones. El objetivo de este proyecto es recomendar la mejor asignación del presupuesto de \$1 millón para lograr la mayor mejora operativa posible en el SRA. El alcance de este proyecto abarca las operaciones en la acera, la sala de salidas de pasajeros (proceso de facturación y entrega de equipaje), el control de seguridad y el flujo de pasajeros de la terminal hacia las puertas de embarque. Las salas de espera y los procedimientos de las puertas, como el embarque, están siendo investigados por otro equipo, por lo que no se incluyen en este proyecto.

Las mejoras recomendadas también deben considerar el crecimiento previsto y el aumento del volumen de pasajeros en el futuro. Los gobiernos locales y las oficinas federales circundantes han proporcionado pronósticos del volumen de pasajeros hasta finales de 2021, basándose en la tendencia de crecimiento económico. Debido a las restricciones de embarque, las aerolíneas que operan desde SRA planean inicialmente gestionar el aumento del volumen de pasajeros mediante la mejora de la capacidad (reservando más asientos por vuelo mediante el uso de diferentes aeronaves, en lugar de añadir más vuelos diarios). La demanda de vuelos prevista para los próximos tres años se proporciona en el [Forecasted Flight Schedule](#). Por lo tanto, la asignación presupuestaria también debe ser sólida y generar los mismos rendimientos positivos con el aumento del volumen de pasajeros.

Arribo de Pasajeros a la Terminal de Salidas

El proceso para los pasajeros que llegan a SRA es similar al de un aeropuerto convencional. SRA ha observado que el 80% de los pasajeros llegan en coche propio y caminan hasta la sala de embarque. La distancia desde los aparcamientos hasta la sala de embarque es de entre 300 y 767 metros (dependiendo de dónde puedan aparcar, lo que se puede representar mediante una distribución uniforme). El 20% restante se baja en la acera de la sala de embarque.

Los pasajeros llegan entre 10 y 120 minutos antes de la hora de salida de su vuelo (por ejemplo, al cierre de embarque). SRA utiliza una matriz para determinar con mayor precisión la hora de llegada de los pasajeros por vuelo. La tabla a

continuación proporciona estimaciones del porcentaje de pasajeros que llegan en cada intervalo de 10 minutos antes de la salida del vuelo. Por ejemplo, aproximadamente el 8% de los pasajeros llegará entre las 9:10 y las 9:20 para un vuelo programado a las 10:00.

Table 1: Departing passenger arrival matrix.

Percentage of passengers arriving to airport by 10 minute periods prior to flight departure per flight											
120 - 110	110 - 100	100 - 90	90 - 80	80 - 70	70 - 60	60 - 50	50 - 40	40 - 30	30 - 20	20 - 10	10 - 0
1%	7%	12%	16%	20%	10%	9%	8%	9%	5%	3%	0%

Check-in y entrega de equipaje

Una vez que los pasajeros ingresan a la terminal, se dirigen al área de facturación o directamente al control de seguridad.

Aproximadamente el 50% de los pasajeros facturan equipaje o necesitan su tarjeta de embarque y caminan hasta los mostradores de facturación (a 22 metros de la puerta de entrada). Actualmente, hay 20 mostradores de facturación convencionales operados por agentes de la aerolínea. El otro 50% de los pasajeros camina directamente al área de seguridad (45 metros), ya que han facturado en línea. SRA recopiló los tiempos de facturación durante cinco días y recopiló observaciones. Estos datos se incluyen en el [Check in Process Time Study](#). El estudio también registró el tipo de aerolínea con la que volaba el pasajero: convencional o económica. Estos datos se recopilaron porque el aeropuerto ha observado que las aerolíneas económicas atraen a viajeros vacacionales que facturan más equipaje que las aerolíneas convencionales, que atienden principalmente a viajeros de negocios (que en su mayoría solo llevan equipaje de mano). Sin embargo, SRA no está seguro de si la diferencia afecta el tiempo de facturación.

Después de que los pasajeros salen del mostrador de facturación, quienes tienen equipaje facturado caminan 15 metros hasta la zona de entrega de equipaje facturado y luego otros 22 metros hasta el control de seguridad. Los demás pasajeros caminan directamente al control de seguridad (38 metros desde el mostrador de facturación). SRA cuenta actualmente con tres escáneres de equipaje facturado. Cada escáner requiere dos agentes de seguridad para su funcionamiento. Un equipo independiente de SRA recopiló observaciones sobre el tiempo de procesamiento de entrega de equipaje para los pasajeros. Estos datos se proporcionan en [Bag Drop Processing Time](#). Los pasajeros luego pasan al control de seguridad.

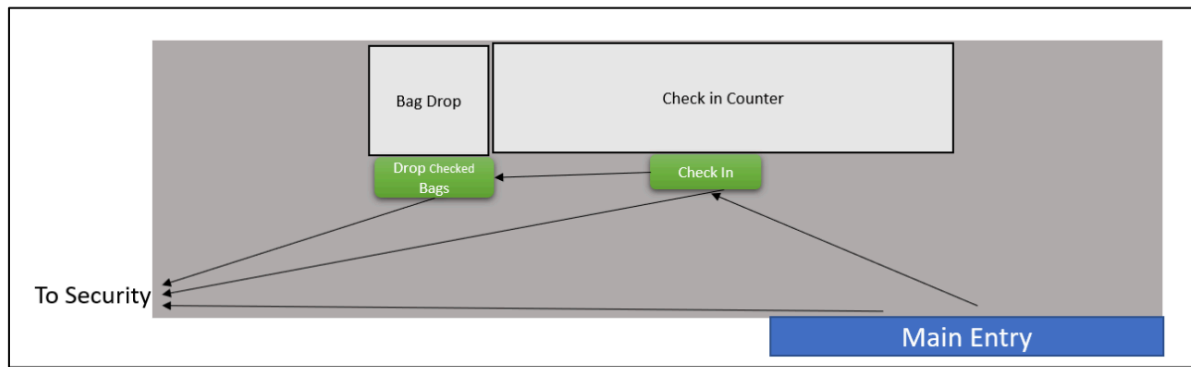


Figure 1: Departure hall current layout.

Seguridad

El área de seguridad se divide en dos secciones: inspección estándar y revisión acelerada. Cada una de estas secciones cuenta con múltiples estaciones de control de identidad, estaciones de despojo, escáneres de equipaje con rayos X, detectores de metales para pasajeros, estaciones de registro corporal, estaciones de registro manual de equipaje y estaciones de revisión de ropa. El proceso de seguridad es el mismo en ambas áreas, pero el número de estaciones varía. A continuación se detalla el número de estaciones para revisión acelerada y estándar en el sistema actual.

Table 2: Details of the number of stations in the expedited and standard security screening sections.

Station	Expedited Screening	Standard Screening
ID Check	4	6
Divesting Station	3 per x-ray bag scanner	3 per x-ray bag scanner
X-Ray Bag Scanners	4	6
Passenger Metal Detectors	2	3
Revesting Station	5 per x-ray bag scanner	5 per x-ray bag scanner
Manual Bag Search	4	6
Body Search	2	3

Un agente de seguridad revisa primero la identificación y la tarjeta de embarque de los pasajeros. Algunos pasajeros no superan la verificación y deben regresar al mostrador de facturación para obtener una nueva tarjeta de embarque (donde tienen prioridad sobre los pasajeros que aún no han facturado). A continuación, se dirigen a la zona de desembarque. Se les indica que se dirijan a la fila más pequeña. Aquí colocan todas sus pertenencias en bandejas sobre la cinta transportadora del escáner de bolsas de rayos X. Si hay espacio disponible en la otra fila, pueden cambiar si aún no han comenzado a despojarse y colocar sus pertenencias en bandejas. Las secciones de seguridad actuales (estándar y rápida) cuentan con un área de despojamiento con capacidad para tres pasajeros a la vez, por escáner de bolsas de rayos X, y utilizan un sistema en el que los pasajeros colocan las bandejas en una mesa y luego las empujan hacia la cinta transportadora

de alimentación del escáner de bolsas de rayos X. Este sistema evita que los pasajeros más lentos bloqueen las bandejas de otros pasajeros.

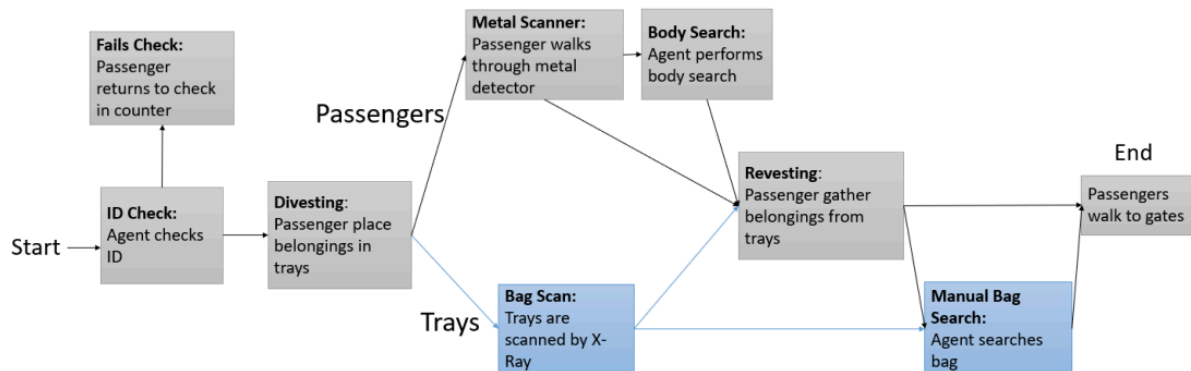


Figure 2: Process flow map for security in expedited and standard screening sections.

Una vez colocadas todas sus pertenencias en bandejas (de 38 cm de ancho cada una), los pasajeros pasan por el detector de metales, mientras sus pertenencias (en bandejas) son escaneadas por una máquina de rayos X. Las cintas transportadoras, antes del escáner de rayos X para maletas, tienen 3 metros de largo cada una. Ocasionalmente, algunos pasajeros requerirán un registro corporal adicional (principalmente por falsas alarmas del detector de metales) en una estación separada. Actualmente, hay tres estaciones de registro corporal para la inspección estándar y dos para la inspección acelerada. Los pasajeros se dirigen a la estación de reversa y recogen sus pertenencias de la cinta transportadora o esperan a que se escanee su equipaje. El área de reversa tiene espacio para cinco pasajeros por escáner de rayos X para maletas. Una vez que el pasajero recoge sus pertenencias, se apilan las bandejas vacías para permitir que más pasajeros pasen. Además, el equipaje de un pasajero puede requerir una inspección manual por parte de un agente (una estación por escáner de rayos X para maletas). Esta inspección se realiza con el pasajero después de que recoja su equipaje en la estación de reversa (si lo tiene). El personal de seguridad actual consta de 40 agentes (más los seis agentes en la estación de escaneo de equipaje facturado).

Los agentes necesarios para la seguridad son los siguientes:

- Se requiere un agente por puesto de control de identificación para verificar las identificaciones y las tarjetas de embarque.
- Se requiere un agente por escáner de rayos X para instruir a los pasajeros sobre cómo despojarse de sus pertenencias (qué deben retirar y colocar en las bandejas).
- Se requiere un agente para leer el escáner de rayos X para las bolsas.
- Se requiere un agente por detector de metales para orientar a los pasajeros.
- Se requiere un agente por detector de metales para realizar el registro corporal. *

- Se requiere un agente para realizar los registros manuales de las bolsas. *

*Nota: El registro corporal y los registros manuales de las bolsas pueden ser realizados por un solo agente, que puede trabajar tanto en el área de urgencias como en la estándar.

La SRA realizó un estudio de tiempos del proceso de seguridad durante una semana y observó a los pasajeros durante su procesamiento. Los datos recopilados incluyen el área de seguridad utilizada por el pasajero (expedita o estándar), el número de bandejas utilizadas y los tiempos de procesamiento de cada paso. Estos datos se proporcionan en el [Security Time Study](#).

Flujo de Pasajeros dentro de la Terminal

Los pasajeros caminan hasta su puerta de embarque antes de la salida. Las puertas 1 a 5 se encuentran en la Terminal A, mientras que las puertas 6 a 10 están en la Terminal B. La distancia desde el final del control de seguridad hasta el inicio de cada terminal es de 305 metros, y cada terminal tiene 228 metros de largo. La distribución de las terminales se muestra a continuación. Las puertas en el centro de cada terminal (1, 5, 6 y 10) están a 122 metros del inicio de cada terminal.

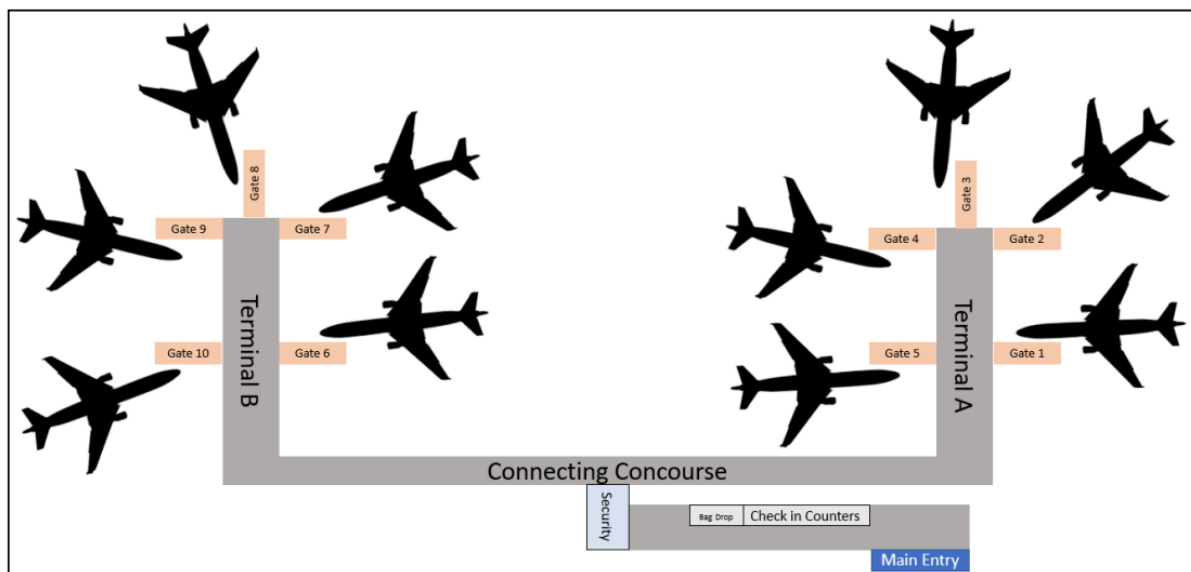


Figure 3: SRA terminal map.

Opciones de Mejora

Las opciones de mejora que SRA está evaluando se centran en optimizar el proceso de facturación, el área de seguridad y el movimiento de pasajeros en la terminal. Esta sección detallará las opciones que SRA está evaluando.

Proceso de Check-In

SRA utiliza un método de facturación más antiguo que solo utiliza agentes de mostrador. Una opción son los quioscos de autoservicio automatizados más modernos. El fabricante de quioscos de autoservicio estima que sus quioscos pueden reducir el tiempo de facturación, pero no proporcionó detalles. Afortunadamente, SRA pudo obtener datos sobre el tiempo de procesamiento de otro aeropuerto que instaló recientemente quioscos de autoservicio. Cada quiosco costaría \$20,000 y requeriría 20 pies cuadrados de espacio en la sala de salidas. Los agentes de mostrador seguirían siendo necesarios para ayudar a los pasajeros a usar los quioscos (el 1% requiere un agente de mostrador para facturar en el quiosco), pero dos agentes pueden gestionar hasta tres quioscos, lo que supone un ahorro de mano de obra. Con esta opción, los quioscos simplemente reemplazarían el proceso que se realizaba en el mostrador de facturación.

La otra opción sería añadir más estaciones de mostrador en la facturación, o una combinación de estaciones de mostrador y quioscos. El costo del equipo para cada estación de mostrador adicional sería de \$5,000 y requeriría 100 pies cuadrados.

Table 3: Check in improvement options and associated costs.

Equipment	Cost	Processing Time	Space Requirement
Self-Check Kiosk	\$20,000 each	Min 30sec, Mode 90sec, Max 4.5min	20 square-feet
Counter Stations	\$5,000 each	Provided in <i>Check in Process Time Study</i>	100 square-feet

La segunda preocupación de SRA son las limitaciones de espacio. La sala de embarque consta de un área de mostrador con capacidad suficiente para las 20 estaciones preexistentes y 930 metros cuadrados de superficie (que podrían utilizarse para quioscos de autoservicio). La sala de embarque se puede ampliar, pero a un costo de \$275 por metro cuadrado. El área de facturación está atendida por las aerolíneas y no es responsabilidad de SRA. Por lo tanto, el número de agentes no es una limitación para este análisis. Sin embargo, las aerolíneas han solicitado que se utilicen eficientemente los agentes requeridos por cualquier configuración alternativa de facturación.

Entrega de Equipaje

SRA también puede ampliar su capacidad en la estación de entrega de equipaje facturado para optimizar sus operaciones. Esta opción incluiría la compra de escáneres de equipaje adicionales. SRA actualizó recientemente sus escáneres de equipaje actuales para que los escáneres adicionales sean del mismo modelo y procesen el mismo proceso a la misma velocidad. Cada escáner adicional cuesta \$50,000 y requiere 500 pies cuadrados de espacio. Dado que la estación de entrega

de equipaje se encuentra en la sala de salidas con las estaciones de facturación, los 10,000 pies cuadrados de espacio también se pueden utilizar para escáneres de equipaje facturado adicionales y ampliarlos al mismo costo de \$275 por pie cuadrado adicional.

Table 4: Bag drop for checked luggage improvement options.

Equipment	Cost	Processing Time	Space Requirement
Checked Baggage Scanner	\$50,000 each	Provided in <i>Bag Drop Processing Time</i>	500 square-feet

Seguridad

El proceso de seguridad es otra área que la SRA está investigando para encontrar oportunidades de mejora. Una opción es adquirir escáneres de equipaje con tecnología Advanced Imaging, que escanean el equipaje con mayor rapidez y potencia, lo que reduce las inspecciones manuales. Los escáneres de equipaje más modernos tampoco requieren que los pasajeros extraigan dispositivos electrónicos voluminosos del equipaje, lo que agiliza el proceso de despojo y reversión. Además, la SRA puede adquirir nuevos escáneres corporales con tecnología Advanced Imaging que procesan a los pasajeros de forma más rápida y fiable (con menos falsas alarmas). Una oficina de seguridad federal proporcionó a la SRA los tiempos de procesamiento y el porcentaje de inspecciones adicionales (inspecciones manuales de equipaje y corporales). Estas estimaciones, junto con los costos de los nuevos equipos, se presentan a continuación.

Lamentablemente, las opciones de la SRA en el control de seguridad son limitadas debido a las normas de seguridad que impiden que un pasajero pierda de vista su equipaje de mano mientras se encuentra en la cinta transportadora del escáner. Esto significa que, con el diseño de seguridad tradicional, se podrían utilizar como máximo dos escáneres de equipaje con un escáner corporal. Sin embargo, la SRA descubrió recientemente un soporte innovador que permite apilar los escáneres de equipaje uno encima del otro. Esto resultaría en el doble de capacidad de escaneo de bolsos por escáner corporal (se podrían utilizar cuatro escáneres de bolsos con un escáner corporal).

El soporte se puede utilizar tanto con el escáner de bolsas Advanced Imaging como con el escáner de bolsas de rayos X estándar (\$15,000 por soporte). Si SRA decide adquirir los soportes, los escáneres de bolsas apilados pueden utilizar las mismas cintas transportadoras de desprendimiento y reversión. Sin embargo, si se adquieren escáneres de bolsas adicionales que no se apilarán, SRA deberá adquirir sistemas de transporte adicionales para escáneres de bolsas (\$50,000). Los sistemas de transporte de inventario tienen capacidad para tres pasajeros de desprendimiento (con el sistema que evita el bloqueo de las bandejas) y cinco

pasajeros de reversión, pero esta capacidad se puede ampliar con un costo adicional.

Table 5: Equipment upgrade options and associated costs and performance details at security.

New Equipment	Cost (each)	Processing Data Estimates
Advanced Imaging Bag Scanner	\$150,000	5 seconds per tray to scan. 5% of bags would require manual searches 20 seconds on average to divest, 45 seconds on average to revest
Advanced Imaging Body Scanner	\$180,000	5 seconds per passenger 5% of passengers would require manual body search
Bag Scanner Stacking Mount	\$15,000 per mount	
Bag Scanner Conveyance System	\$50,000	Capacity for 3 divesting passengers and 5 passengers at revesting simultaneously

Otra opción que SRA tiene en materia de seguridad es ampliar su sistema actual mediante la compra de máquinas más antiguas o la ampliación de sus sistemas de transporte. Los costos de más escáneres de bolsas y detectores de metales estándar se muestran a continuación.

Table 6: Standard equipment improvement options and associated costs at security.

Existing Equipment	Cost
Standard Metal Detector	\$10,000
X-Ray Bag Scan	\$50,000
Additional Divesting Conveyors	\$5,000 per additional passenger divesting capacity
Additional Revesting Conveyors	\$5,000 per additional passenger revesting capacity
Body Search Station	\$2,000 per station
Manual Bag Scan station	\$1,000 per station

La última opción de mejora en seguridad es cambiar la configuración general del área. La autoridad federal de seguridad exige que la SRA cuente con un área de revisión acelerada con escáneres dedicados para equipaje y pasajeros, pero no regula el tamaño ni la capacidad. El equipo de seguridad ha informado que el número de pasajeros que utilizan la revisión acelerada aumentará proporcionalmente al aumento del volumen. Por lo tanto, la SRA debe determinar cómo configurar sus carriles de seguridad, dado el aumento previsto de volumen.

La otra limitación de seguridad es el espacio. Un carril de seguridad mide 12 metros de largo y 7,6 metros de ancho. Estas dimensiones son las mismas si el carril de seguridad cuenta con dos escáneres de equipaje y un detector de metales, o si cuenta con un escáner de equipaje y un detector de metales. Sin embargo, cada capacidad adicional de pasajeros en las cintas transportadoras de desinversión/reinversión aumentará la longitud del carril en 90 centímetros. El área de seguridad tiene un techo alto de 6 metros, por lo que no se requerirá construcción para apilar los escáneres de equipaje. Los requisitos de espacio para

más estaciones de registro manual de bolsos y de registro corporal son de ocho y doce pies cuadrados, respectivamente. El área de seguridad actual no cuenta con espacio adicional, por lo que cualquier equipo adicional requeriría renovaciones. Si la SRA considera que necesita más espacio, el área de seguridad se puede ampliar a un costo de \$300 por pie cuadrado.

Pasillos Móviles

La SRA también está evaluando la instalación de aceras móviles en el vestíbulo de conexión y las terminales.

Las aceras móviles vienen en varios tamaños y costos (indicados a continuación). Cada acera puede moverse a 1,5 m/s. Para el análisis, la SRA asume que todos los pasajeros usarán la acera móvil si está disponible.

Una vez en la acera móvil, todos los pasajeros caminarán (en lugar de simplemente permanecer de pie). Las aceras también son lo suficientemente anchas como para permitir el paso de los pasajeros. La SRA debe considerar si estas aceras móviles son beneficiosas, cuántas adquirir y de qué longitud.

Table 7: Moving sidewalk improvement option with costs.

Equipment	Length	Cost	Travel Speed
Moving Sidewalk	300 feet	\$30,000	5 ft/sec
	500 feet	\$50,000	5 ft/sec
	900 feet	\$60,000	5 ft/sec

3.2 Resumen

Para este proyecto, su tarea es evaluar las opciones de mejora y proporcionar una recomendación detallada sobre cómo asignar el presupuesto de \$1 millón. Esta recomendación debe estar respaldada por datos y mostrar mejoras operativas en SRA. Para medir las mejoras, se debe desarrollar un modelo de estado actual para comparar las diferentes opciones de mejora. Este modelo puede utilizar los primeros 9 meses de 2019 como datos de demanda de pasajeros. La principal preocupación es proponer mejoras que permitan procesar más pasajeros de manera eficiente, considerando los ciclos de volumen anuales, el aumento general del volumen y las limitaciones presupuestarias.

Algunas métricas a considerar:

- Rendimiento de pasajeros
- Tiempo de permanencia de los pasajeros en el sistema
 - Tiempo de permanencia en la zona de operaciones (SRA busca maximizar el tiempo que los pasajeros pasan en la terminal cerca de

su puerta de embarque antes de la salida, ya que esto promueve las compras y aumenta los ingresos del aeropuerto).

- Presupuesto
- Utilización de recursos
- Porcentaje de pasajeros que pierden su vuelo

Análisis Histórico

La SRA realizó un análisis preliminar con datos históricos y determinó que entre el 10 % y el 15 % de los pasajeros pierden sus vuelos de salida. Estos datos deben utilizarse para validar y verificar su modelo de estado actual.

4. Alcance del Proyecto

Alcance General

El proyecto tiene como alcance general el análisis, modelación y mejora del sistema de salidas del Aeropuerto Regional SRA, considerando el flujo de pasajeros desde su arribo a la terminal hasta su desplazamiento hacia las puertas de embarque. El sistema incluye los procesos de check-in, entrega de equipaje documentado, control de seguridad (estándar y acelerado) y circulación de pasajeros dentro de la terminal.

A lo largo del proyecto se utilizarán datos reales proporcionados por el aeropuerto para comprender el comportamiento del sistema, construir modelos de simulación que representen fielmente la operación actual y evaluar alternativas de mejora orientadas a reducir la congestión, mejorar los tiempos de atención y optimizar la utilización de recursos.

4.1 Alcance Específico por Fases

Fase 1 – Documentación y Análisis de Datos

En esta fase se realizará la comprensión y documentación del sistema aeroportuario, sin implementar aún lógica de simulación. Los estudiantes deberán analizar los conjuntos de datos proporcionados, que incluyen estudios de tiempos de check-in, bag drop y seguridad, así como la programación histórica y proyectada de vuelos.

El objetivo de esta fase es caracterizar la demanda de pasajeros, la variabilidad de los tiempos de proceso y el comportamiento operativo de las distintas áreas del sistema, identificando patrones, diferencias relevantes y posibles cuellos de botella. El resultado será una documentación técnica respaldada por análisis estadísticos que sirva como base para las fases posteriores.

Fase 2 – Creación del Modelo Funcional

En esta fase se desarrollará un modelo de simulación de eventos discretos que represente el funcionamiento del sistema de salidas del aeropuerto SRA. El modelo deberá incorporar los procesos de arribo de pasajeros, check-in, entrega de equipaje, control de seguridad y flujo dentro de la terminal, utilizando los parámetros obtenidos del análisis de datos realizado en la Fase 1.

Se deberán configurar los tiempos de proceso, recursos, restricciones operativas y métricas de desempeño que permitan evaluar el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones de demanda.

Fase 3 – Optimización y Modelado 3D

En la fase final del proyecto se realizarán experimentos de simulación y optimización, con el objetivo de evaluar alternativas de mejora en la operación del aeropuerto. Esto puede incluir cambios en la configuración de recursos, redistribución de capacidad o incorporación de nuevas tecnologías.

Adicionalmente, se desarrollará un modelo con visualización 3D, que represente de forma gráfica el sistema aeroportuario y facilite la interpretación de los resultados. La fase concluirá con recomendaciones operativas fundamentadas en métricas cuantitativas obtenidas del modelo de simulación.

4.2 Entregables

Tipo	Descripción
Habilidades	Configuración correcta de servidores para cada etapa clave
Habilidades	Definir tiempos de proceso con base en los datos de Fase 1 (determinísticos o distribuciones).
Habilidades	Mostrar cómo los pasajeros esperan según el área
Habilidades	Indicar claramente en qué etapas se generan cuellos de botella.
Habilidades	Implementar Separator para etapa de equipaje
Habilidades	Mostrar la lógica en el modelo.
Habilidades	Implementar decisiones y ramificaciones del flujo con lógica clara.
Habilidades	Implementar colas con disciplina adecuada y restricciones reales
Habilidades	Modelar traslados/caminata entre áreas con tiempos consistentes con el sistema.
Habilidades	Medir en el modelo los indicadores básicos - KPIs: (Se validará que midan tiempos en cada proceso y el total, indiquen porcentaje de pasajeros que llegan y los que embarcan)
Habilidades	Uso de Etiquetas para identificar áreas y servidores
Habilidades	Implementar un Process por etapa para controlar lógica y medición.
Habilidades	Implementar con Process la asignación de atributos del pasajero (p.ej. TieneEquipaje, TipoSeguridad, HoraVuelo, EsLate, TiempoAcumulado) y usarlos en decisiones de enrutamiento.
Documentación	Justificación del uso de servidores, colas, combiners, separators, inventarios y procesos.
Documentación	Explicación de la lógica: cómo simularon cada área
Conclusiones	Cada integrante del grupo aportará una conclusión individual, recuerde que las conclusiones deben ser en base a los objetivos planteados como grupo.
Documentación	Responder a las siguientes preguntas: ¿Qué debilidades existen en el modelo? ¿Qué recomendarían como siguiente paso (fase 3)?

5. Material de apoyo

Ejemplos impartidos en clase.

6. Metodología

1. Análisis e investigación preliminar

- Estudiar el caso del Aeropuerto Regional SRA para comprender el contexto operativo, el crecimiento en la demanda de pasajeros y las problemáticas asociadas a la congestión y los tiempos de espera.
- Analizar la descripción del sistema, identificando los procesos clave: arribo de pasajeros, check-in, entrega de equipaje documentado, control de seguridad y flujo dentro de la terminal.
- Revisar los conjuntos de datos proporcionados:
 - *Forecasted Flight Schedule*
 - *Check-in Time Study*
 - *Bag Drop Processing Time*
 - *Security Time Study*
- Comprender la estructura de cada archivo, las variables disponibles y su relación con los procesos del sistema.
- Revisar conceptos fundamentales de análisis de datos y simulación de eventos discretos aplicables a sistemas de servicios.

2. Documentación y análisis de datos

- Realizar un análisis exploratorio y descriptivo de los datos, identificando distribuciones, tendencias, valores atípicos y niveles de variabilidad en los tiempos de proceso.
- Analizar la demanda de pasajeros a partir de la programación histórica y proyectada de vuelos, identificando patrones temporales y picos de carga operativa.
- Comparar comportamientos entre procesos y áreas (por ejemplo, check-in vs bag drop, seguridad estándar vs acelerada).
- Generar visualizaciones y resúmenes estadísticos que respalden la documentación del sistema.
- Elaborar una documentación técnica clara que describa el funcionamiento del sistema y sus principales características operativas, basada en evidencia cuantitativa.

3. Diseño del sistema

- Elaborar diagramas de flujo que representen el recorrido de los pasajeros a través del sistema aeroportuario.

- Identificar recursos, colas, estaciones de servicio y restricciones operativas que deberán ser representadas en el modelo.
- Definir las entidades, atributos y métricas clave que serán utilizadas en el modelo de simulación.
- Establecer los supuestos necesarios para la modelación, basados en el análisis de datos realizado.

4. Desarrollo del modelo funcional en Simio

- Implementar en Simio un modelo de simulación de eventos discretos que represente el sistema de salidas del Aeropuerto Regional SRA.
- Configurar los tiempos de proceso utilizando las distribuciones obtenidas del análisis de datos.
- Incorporar recursos, reglas de asignación y restricciones operativas propias del sistema.
- Definir y calcular métricas de desempeño relevantes, tales como tiempos en sistema, utilización de recursos y throughput de pasajeros.
- Validar el modelo verificando la coherencia de los resultados con el comportamiento esperado del sistema real.

5. Simulación, optimización y análisis de resultados (Fase 3)

- Ejecutar experimentos de simulación bajo distintos escenarios operativos.
- Evaluar el impacto de cambios en la configuración del sistema, tales como variaciones en capacidad, recursos o políticas operativas.
- Comparar escenarios utilizando métricas cuantitativas obtenidas del modelo.
- Identificar configuraciones que mejoren el desempeño del sistema aeroportuario.

6. Modelado 3D y presentación de recomendaciones

- Desarrollar una versión del modelo con **visualización 3D**, que represente de manera gráfica el flujo de pasajeros y los procesos del sistema.
- Elaborar un informe técnico que documente el modelo, los escenarios evaluados y los resultados obtenidos.
- Presentar recomendaciones operativas respaldadas por análisis de datos y resultados de simulación.
- Preparar una presentación final clara y estructurada que comunique los hallazgos y conclusiones del proyecto.

7. Recursos y herramientas a utilizar

Herramienta usada para la construcción de modelo y simulación:

SIMIO Software 17.261.39190

Herramienta usada para el análisis de datos:

Se debe entregar el archivo generado por la herramienta que se utilizó para la realización del análisis y la generación de gráficas, se les recomienda el uso de Excel, RStudio, PowerBI o la que consideren necesaria.

8. Desarrollo de Habilidades Blandas

6.1.1 Trabajo en Equipo

Cada grupo deberá trabajar de forma coordinada, estableciendo responsabilidades claras para cada integrante según su perfil e intereses. La correcta distribución de tareas y el compromiso con los plazos establecidos serán fundamentales para el éxito del proyecto. La gestión de tiempos, la cooperación activa y la rendición de cuentas entre los miembros del equipo serán aspectos esenciales.

6.1.2 Comunicación Efectiva

A lo largo del proyecto, los equipos deberán realizar presentaciones periódicas donde se expongan los avances, dificultades y decisiones tomadas. Estas presentaciones promoverán el uso del lenguaje técnico adecuado, la argumentación con base en datos y la capacidad de síntesis. Asimismo, se incentivará la retroalimentación constructiva entre compañeros y el docente, como parte del proceso de mejora continua.

6.1.3 Resolución de Conflictos

Durante el trabajo en equipo pueden surgir discrepancias o situaciones de conflicto. Los estudiantes deberán identificar estas situaciones a tiempo y aplicar estrategias adecuadas de resolución, priorizando el diálogo, el respeto mutuo y el enfoque en los objetivos comunes. La gestión adecuada de conflictos contribuirá a mantener la cohesión del grupo y asegurar la productividad durante todas las fases del proyecto.

9. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	04/03/2026	04/03/2026
Elaboración	05/03/2026	25/03/2026
Calificación	25/02/2026	28/03/2026

10. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Si/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	- El modelo fue desarrollado exclusivamente en SIMIO. - Uso de objetos nativos del entorno Simio (Servers, Nodes, Task Sequences, etc.).	
Gestión y entregas del proyecto	- Archivo .spfx entregado antes de la fecha límite. - Entregado en la plataforma designada	
Documentación obligatoria	- Informe breve explicando el flujo básico del modelo. - Justificación de objetos usados. - Indicación de procesos a modelar en las siguientes fases.	
Flujo de Entidades	- Las entidades siguen una ruta lógica y conectada entre estaciones (no es necesario que sea funcional aún).	
Organización visual del modelo	- Uso de nombres claros y etiquetas. - Organización limpia y entendible del layout.	

9.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Conocimiento		
Documentación	15	
Verificación y validación	10	
Diseño experimental	15	
Sub-Total	40	
2. Habilidades		
Implementación de lógica en Processes	15	
Parametrización con distribuciones/estadísticas de Fase 1	15	
Métricas/KPIs y salidas	15	
Presentación/demostración del modelo	15	
Sub-Total	60	
TOTAL	100	

10. Comentarios Generales

Restricciones y consideraciones

- La fase debe realizarse en los grupos formados en el laboratorio. Para esta fase debe utilizar el software de simulación SIMIO.
- La documentación debe ser entregada de forma ejecutiva en formato de presentación visual en formato Canva, PowerPoint o cualquier otra herramienta similar asegurando claridad y profesionalismo en la exposición del contenido.
- Deberán de agregar una tabla de porcentaje (%) para medir el trabajo de los compañeros en la elaboración del proyecto.
- Se debe entregar vía UEDI, deben de colocar un link de drive con una carpeta para la Fase 2 y colocar permisos públicos.
- **No se aceptan entregas tarde.**
- **La fecha límite para realizar la entrega es el miércoles 25 de marzo de 2026 antes de las 23:59 horas, se calificará en los horarios respectivos según el auxiliar**
- Las copias totales o parciales tendrán nota de CERO PUNTOS y serán reportadas a la Escuela de Ciencias y Sistemas y al respectivo Ingeniero.

Se realizarán preguntas sobre el informe y los modelos entregados durante la calificación como también del proceso de simulación efectuado por el grupo.

11. Anexos

A continuación, se describe el conjunto de datos proporcionado junto con el enunciado del problema.

Forecasted Flight Schedule

Contiene las salidas de vuelos reales y previstas desde SRA de 2019 a 2021, así como la previsión de plazas ocupadas según datos históricos y aumentos de volumen estimados. Los datos incluyen la fecha de salida, la hora, la información de la puerta de embarque y el número de pasajeros por vuelo.

https://cdn.simio.com/StudentCompetition/2019Dec_ForecastedFlightSchedule.xlsx

Check in Process Time Study

Contiene los datos del tipo de aerolínea y el tiempo de facturación (en minutos) para 10.000 pasajeros.

https://cdn.simio.com/StudentCompetition/2019Dec_CheckInTimeStudy.xlsx

Bag Drop Processing Time

Contiene el tiempo de procesamiento (en minutos) de todos los pasajeros que tuvieron que entregar una maleta facturada. Una observación de tiempo cero significa que el pasajero no tenía maleta facturada y se dirigió directamente del mostrador a seguridad.

https://cdn.simio.com/StudentCompetition/2019Dec_BagDropProcessingTimes.xlsx

Security Time Study

Contiene observaciones de 10,000 pasajeros que pasaron por el control de seguridad. Las observaciones incluyen la zona de seguridad que utilizó el pasajero, el número de bandejas necesarias para su equipaje y el tiempo de procesamiento para despojarse de sus pertenencias, el escaneo del equipaje (nota: este tiempo corresponde al escaneo de todo el equipaje del pasajero), el escaneo corporal (mediante el detector de metales), la revestimenta y el registro manual del equipaje o el escaneo corporal, si es necesario. Una observación de tiempo cero significa que el pasajero no requirió ese paso (registro manual del equipaje o registro corporal). Todas las observaciones de tiempo se expresan en segundos.

https://cdn.simio.com/StudentCompetition/2019Dec_SecurityTimeStudy.xlsx